

§ 4.4 洛朗级数

Laurent(洛朗)级数

如果 $f(z)$ 在 z_0 不解析(z_0 为奇点)，则一般地 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内不能展开为 $z - z_0$ 的幂级数。但下面将证明在以 z_0 为中心的圆环域内解析的函数 $f(z)$ 能用一种双边级数——*Laurent*级数表示。

一.双边幂级数

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

正幂项部分为幂级数： $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$ ， $|z - z_0| < R_2$

负幂项部分为： $\sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z - z_0)^n$ ， $|z - z_0| > \frac{1}{R} = R_1$

规定:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n \text{收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n \text{与} \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z - z_0)^n \text{均收敛}$$

于是

当 $R_1 > R_2$ 时, $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$ 处处发散;

当 $R_1 < R_2$ 时, $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$ 的收敛点集为圆环域,

$R_1 < |z - z_0| < R_2$ 称为收敛圆环域。

幂级数在收敛圆内所具有的性质, 双边级数在收敛圆环域内也具有。例如, 在收敛圆环域内其和函数是解析的
可以逐项积分、逐项求导等。

二. 函数展开为 $Laurent$ 级数

下面讨论相反的问题，即如果函数在圆环域内解析，能否展为双边级数？

定理1 设 $f(z)$ 在圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析，则在此圆环域内， $f(z)$ 可唯一地表示为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

其中 $C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$,

L 为圆环域内绕 z_0 的任一条逆时针方向的简单闭曲线。

$Laurent$ 系数

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

$f(z)$ 在圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的 $Laurent$ 级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

$f(z)$ 在圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的 $Laurent$ 展式

注 1. $Laurent$ 级数中的系数公式，虽然在形式上与Taylor级数中的系数（用积分表示）一样，但它们有着本质差别.即使 n 为正整数， $Laurent$ 系数不能用高阶导数表示。

2.用直接法求展式是很麻烦的，根据含正、负幂级数的唯一性，往往用代数运算、代换、求导和积分等方法展开。

例1 求 $f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$ 分别在圆环域 $0 < |z| < 1$, $1 < |z| < +\infty$,
 $0 < |z-1| < 1$, $0 < |z-2| < 1$, $1 < |z-2| < 2$ 内的 *Laurent* 展式。

解： $f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$ 的奇点为： $z = 0, z = 1$

(1) $0 < |z| < 1$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-z} = \frac{1}{z} (1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots) \\ &= z^{-1} + 1 + z + \cdots + z^{n-1} + \cdots \end{aligned}$$

$$(2) \quad 1 < |z| < +\infty \Rightarrow \frac{1}{|z|} < 1$$

$$\begin{aligned} f(z) &= -\frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = -\frac{1}{z^2} \left[1 + \frac{1}{z} + \left(\frac{1}{z}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{z}\right)^n + \dots \right] \\ &= -\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^3} - \dots - \frac{1}{z^{n+2}} - \dots \end{aligned}$$

$$(3) \quad 0 < |z-1| < 1$$

$$\begin{aligned} f(z) &= -\frac{1}{z-1} \frac{1}{1+(z-1)} = -\frac{1}{z-1} [1 - (z-1) + \dots + (-1)^n (z-1)^n + \dots] \\ &= -(z-1)^{-1} + 1 - (z-1) + \dots + (-1)^{n-1} (z-1)^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

$$(4) \quad 0 < |z - 2| < 1$$

$$f(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{z-2}{2}} - \frac{1}{1 + z - 2}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_0^{\infty} \left(-\frac{z-2}{2}\right)^n - \sum_0^{\infty} (-(z-2))^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{2^{n+1}} - 1\right] (z-2)^n$$

$$(5) \quad 1 < |z - 2| < 2$$

$$f(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{z-2}{2}} - \frac{1}{1 + z - 2}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{z-2}{2}} - \frac{1}{z-2} \frac{1}{1 + \frac{1}{z-2}}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_0^{\infty} \left(-\frac{z-2}{2}\right)^n - \frac{1}{z-2} \sum_0^{\infty} \left(-\frac{1}{z-2}\right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} (z-2)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(z-2)^{n+1}}$$

$$= \cdots - (z-2)^{-3} + (z-2)^{-2} - (z-2)^{-1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} (z-2) + \frac{1}{2^3} (z-2)^2 - \cdots$$

例2 求 $f(z) = \frac{1}{(z-2i)^2(z-i)}$ 在以 $z=i$ 为中心的各圆环域内的 *Laurent* 展式。

解 $f(z) = \frac{1}{(z-2i)^2(z-i)}$ 的奇点为 $z=2i, z=i$,

以 $z=i$ 为中心的圆环域: $0 < |z-i| < 1; 1 < |z-i| < \infty$

(1) $0 < |z-i| < 1$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-2i} &= \frac{1}{-i+(z-i)} = \frac{1}{-i} \frac{1}{1-\frac{z-i}{i}} = \frac{1}{-i} \left[1 + \frac{z-i}{i} + \frac{(z-i)^2}{i^2} - \dots + \frac{(z-i)^n}{i^n} + \dots \right] \\ \frac{1}{(z-2i)^2} &= -\left(\frac{1}{z-2i} \right)' = \frac{1}{i} \left(\frac{1}{i} + \frac{2(z-i)}{i^2} - \dots + \frac{n(z-i)^{n-1}}{i^n} + \dots \right) \\ &= -1 + 2i(z-i) + 3(z-i)^2 + \dots + \frac{n(z-i)^{n-1}}{i^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(z) = -(z-i)^{-1} + 2i + 3(z-i) + \dots + \frac{n(z-i)^{n-2}}{i^{n+1}} + \dots$$

$$(2) 1 < |z-i| < +\infty \Rightarrow \left| \frac{i}{z-i} \right| < 1$$

$$\frac{1}{z-2i} = \frac{1}{z-i} \cdot \frac{1}{1 - \frac{i}{z-i}} = \frac{1}{z-i} \left(1 + \frac{i}{z-i} + \dots + \frac{i^n}{(z-i)^n} + \dots \right)$$

$$\frac{1}{(z-2i)^2} = - \left(\frac{1}{z-2i} \right)' = - \left[-\frac{1}{(z-i)^2} - \frac{2i}{(z-i)^3} - \dots - \frac{(n+1)i^n}{(z-i)^{n+2}} + \dots \right]$$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{1}{(z-i)^3} + \frac{2i}{(z-i)^4} + \dots + \frac{(n+1)i^n}{(z-i)^{n+3}} + \dots$$

例3 求 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ 在以 $z = i$ 为中心的各圆环域内的 *Laurent* 展式。

解 $f(z) = \frac{1}{(z+i)(z-i)}$, 奇点为 $z = i, z = -i$,

以 $z = i$ 为中心的圆环域: $0 < |z - i| < 2; 2 < |z - i| < \infty$

(1) $0 < |z - i| < 2$

$$f(z) = \frac{1}{z-i} \frac{1}{2i + (z-i)} = \frac{1}{2i} \frac{1}{z-i} \frac{1}{1 + \frac{z-i}{2i}} = \dots$$

(2) $2 < |z - i| < +\infty$

$$f(z) = \frac{1}{z-i} \frac{1}{2i + (z-i)} = \frac{1}{(z-i)^2} \frac{1}{1 + \frac{2i}{z-i}} = \dots$$

从上面的分析与例子可见：

(1) Taylor级数在 z_0 的展开区域只有一个以 z_0 为中心的圆域；而Laurent级数在 z_0 的展开区域可能多于一个，且它们是以 z_0 为中心的同心圆环域.在不同的圆环域内有不同的Laurent展式,在一个圆环域内Laurent展式只有一个.

(2)若 $f(z)$ 在 z_0 解析，则 $f(z)$ 在 z_0 去心邻域的Laurent展式就是在 z_0 邻域的Taylor级数，因此Taylor级数是Laurent级数的特殊情况。

例3 问 $f(z) = \tan \frac{1}{z}$ 在 $0 < |z| < R$ 内能否展成 *Laurent* 级数?

解 $f(z) = \tan \frac{1}{z}$ 有无穷多个奇点:

$$z = 0, \quad z_k = \frac{1}{(k + \frac{1}{2})\pi} \quad (k = 0, \pm 1, \dots),$$

$\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = 0 \Rightarrow z = 0$ 不是孤立奇点,

$f(z)$ 在任一圆环域 $0 < |z| < R$ 内不解析,

$\therefore f(z) = \tan \frac{1}{z}$ 在 $0 < |z| < R$ 内不能展成 *Laurent* 级数。

但在其它环内可以展成 *Laurent* 级数,

如 $R_1 < |z| < R_2$ 等。